Parte IV. Informe sobre su proceso de solución

Nancy Liliana Saenz Moreno · Código 2224510 · Semilla usada: 2224510

1. Las decisiones de diseño que tomó y por qué las tomó: estructura del programa, cláusulas de OpenMP empleadas y manejo de las semillas de los generadores de cada hilo.

- **Estructura:** quise cambiar lo menos posible el programa del enunciado. Conservé el mismo ciclo, el mismo rand_r y la misma prueba $x^2 + y^2 \leq 1$. Lo único nuevo es que los 10^8 puntos se dividen en 1000 bloques de 100 000, y cada vuelta del omp parallel for hace un bloque completo.
- **Cláusulas:** reduction(+:dentro), para que cada hilo cuente en su propia copia y se sume una sola vez al final (en clase vimos que es más barato que critical o atomic); schedule(static), porque todos los bloques cuestan lo mismo; y el número de hilos como argumento o con OMP_NUM_THREADS.
- **Semillas:** el enunciado exige el mismo resultado con cualquier número de hilos. Si cada hilo tuviera una semilla propia separada N/p, los puntos cambiarían al cambiar p. Por eso hice que los números dependan **del bloque y no del hilo**: la función saltar lleva cada bloque directo a su lugar en la lista de números de rand_r. Así cada bloque usa siempre los mismos números, sin importar qué hilo lo ejecute.

2. Los problemas que aparecieron durante el desarrollo y cómo los diagnosticó y corrigió (por ejemplo: resultados distintos en cada ejecución, estimaciones sesgadas, condiciones de carrera) y qué evidencia le permitió identificar cada uno.

Problema	Cómo lo noté (evidencia)	Qué hice
Semilla equivocada	Usé la del enunciado (20261018); el profesor aclaró que es el código de cada uno	La cambié a 2224510 y repetí todo
Generador compartido (carrera)	Con rand() y 8 hilos el conteo cambió en cada corrida y tardó 11 s contra 1,6 s	Cada bloque usa su propio estado de rand_r
Misma semilla en todos los hilos	Con 8 hilos $\pi = 3{,}142351$, idéntico al de solo N/8 puntos	Cada bloque empieza en un lugar distinto con saltar
Contador sin reduction (carrera)	Con 1 hilo daba bien; con 8, $\pi = 0{,}654$, 0,694 y 0,640	reduction(+:dentro)
Semillas "distintas" que no lo eran	En la Parte I, las semillas $2224510 + 1000 \cdot k$ daban un error medio 2,7 veces menor que el teórico: sus listas se solapaban	Usé tramos sin solapamiento con saltar; el error coincidió con la fórmula
Mediciones con ruido	Una corrida de 12,4 s (lo normal era 1,25 s); una lectura de frecuencia de 544 MHz con el procesador ocupado	Usé la mediana y medí la frecuencia con muestras más largas

3. El método que usó para validar la correctitud de sus resultados, tanto la estimación de π como la reproducibilidad con distinto número de hilos.

- **π:** con $N = 10^8$ obtuve 3,141668, con un error de 0,0000756, menor que el error típico esperado (0,000164).
- **Reproducibilidad:** exigí que el **conteo fuera idéntico**, no solo "parecido". Dio 78 541 707 en el programa secuencial, con 1, 2, 4 y 8 hilos, con OMP_NUM_THREADS y en las 35 corridas de la Tabla III-1. Además comprobé que el estado inicial de cada hilo con saltar coincide con el de rand_r avanzando uno por uno.
- **Código limpio:** montecarlo.c compila sin advertencias con -Wall -Wextra.

4. La conexión explícita entre su informe y sus datos: cite valores concretos de su tabla (por ejemplo, por qué su mediana con p = 4 resultó como resultó) en lugar de descripciones genéricas que podrían aplicarse a cualquier entrega.

Con p = 4, los siete tiempos fueron de 0,3449 s a 0,3879 s, y la **mediana quedó en 0,3700 s**. Por eso S(4) = 1,2549/0,3700 = 3,39 y no 4. Crear los hilos cuesta solo 0,57 ms (0,15 %) y la frecuencia bajó apenas un 3 % (de 3010 a 2912 MHz). Probé schedule(dynamic) por si unos hilos esperaban a otros, y no mejoró (0,456 s contra 0,412 s). Así que el resto lo atribuyo a que Windows y WSL usan los mismos 4 núcleos que mi programa. Con p = 8, S(8) = 5,02, por debajo de lo que predice Amdahl con f = 0,940 (5,64). Ahí sí hay causas medidas: crear 8 hilos costó 13,6 ms (5,4 % del tiempo), la frecuencia bajó un 15 % y hay 2 hilos compartiendo cada núcleo físico. En la Tabla III-1 la mediana también fue clave: la corrida de 12,41 s habría hecho que el promedio diera un S(4) imposible de 7,7.

5. Una reflexión final sobre lo que aprendió y sobre lo que haría de manera diferente en un próximo trabajo paralelo.

Aprendí que la reproducibilidad hay que diseñarla desde el principio: atar los números aleatorios al bloque y no al hilo la dio para cualquier p. También aprendí que un error de concurrencia puede esconderse (sin reduction el programa acierta con un hilo) y que dos semillas distintas no garantizan números distintos. Y que medir en un portátil tiene ruido: hay que repetir, usar la mediana y no confiar en una sola lectura. **En un próximo trabajo** confirmaría primero los datos asignados (la semilla), usaría un generador hecho para trabajar en paralelo y sin el límite de 7×10^8 puntos de rand_r, y fijaría cada hilo a un núcleo (OMP_PROC_BIND) para separar mejor el efecto del hiperprocesamiento.

Anexo. Bitácora de IA

#	Herramienta	Propósito	Qué aportó	Qué acepté / descarté y por qué
1	Claude Code (Opus 5.5), 27/10/2026	Parte I	Programas de apoyo (puntos, error frente a N, reparto en tramos), figuras y borrador de las respuestas	Acepté apoyar cada respuesta con un experimento real. Descarté la primera versión del experimento de error, cuyas semillas 2224510 + 1000·k daban resultados correlacionados
2	Claude Code (Opus 5.5), 27/10/2026	Parte II	Programa paralelo con saltar, programas que cometen cada error a propósito, scripts, capturas y borrador	Acepté el diseño por bloques porque conserva rand_r y da el mismo resultado con cualquier p. Descarté la semilla del enunciado y usé mi código, 2224510
3	Claude Code (Opus 5.5), 27/10/2026	Parte III	Scripts de tiempos, costo de los hilos, frecuencia y planificación, gráficas y borrador	Acepté medir cada factor en vez de suponerlo. Descarté una lectura de frecuencia errónea (544 MHz) y la idea de que los hilos se esperaban, porque dynamic no mejoró
4	Claude Code (Opus 5.5), 27/10/2026	Parte IV	Borrador de este informe a partir de mis resultados	Acepté la estructura. Revisé que cada cifra coincida con mis salidas en las carpetas resultados/